

CẤU HÌNH CĂN BẢN

1. Trên Graylog

- Cấu hình Syslog lắng nghe tất cả các thiết bị gửi về, lắng nghe trên **port 1514** (vì trong trong docker cấu hình 1514)

The screenshot shows the Graylog web interface. In the 'Inputs' section, the 'Syslog UDP' input is highlighted with a red box and labeled '3'. A 'Launch new input' button is highlighted with a green box and labeled '4'. A modal window for 'Editing Input Syslog UDP 1514' is open, showing configuration options. The 'Global' checkbox is checked and labeled '1'. The 'Bind address' is set to '0.0.0.0' and the 'Port' is set to '1514'. The 'Allow overriding date?' and 'Store full message?' checkboxes are checked and labeled '2'. The 'Update input' button is highlighted with a green box and labeled '3'.

- Kết quả

The screenshot shows the Graylog web interface. In the 'Inputs' section, the 'Syslog UDP 1514' input is highlighted with a red box and labeled '1 RUNNING'. The configuration details for the input are shown, including 'allow_override_date: true', 'bind_address: 0.0.0.0', 'charset_name: UTF-8', 'expand_structured_data: false', 'force_rdns: false', 'number_worker_threads: 8', 'override_source: <empty>', 'port: 1514', 'recv_buffer_size: 262144', 'store_full_message: false', and 'timezone: NotSet'. The 'port: 1514' is highlighted with a red box and labeled 'Kết quả:'. The 'bind_address: 0.0.0.0' is highlighted with a red box and labeled 'Nhận tất cả các IP gửi về'. The 'port: 1514' is highlighted with a red box and labeled 'Port lắng nghe là 1514'.

2. Backup cấu hình Graylog

2.1 Mục tiêu:

- Cấu hình triển khai
- Database Graylog (MongoDB)
- Dữ liệu log/index (OpenSearch)
- Journal Graylog
- Backup archive vào đĩa vào **/backup/graylog**
- Lập lịch backup hàng ngày

2.2 Thực hiện:

- Tạo file **/usr/local/bin/backup_graylog.sh** có nội dung:

```
```bash
sudo nano /usr/local/bin/backup_graylog.sh
```

- Nội dung file:

```bash
#!/bin/bash
#/usr/local/bin/backup_graylog.sh

set -e

=====
Graylog Backup Script
=====

BACKUP_DIR="/backup/graylog"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

INSTALL_DIR="/opt/graylog-stack"

GRAYLOG_DATA="/data/graylog"
MONGO_DATA="/data/mongodb"
OPENSEARCH_DATA="/data/opensearch"

echo "=====
echo " Graylog Backup $DATE"
echo "=====

mkdir -p ${BACKUP_DIR}

echo "[1/5] Stop Graylog stack..."

cd ${INSTALL_DIR}

docker compose stop
```

```
echo "[2/5] Backup configuration..."

tar czf \
${BACKUP_DIR}/graylog_config_${DATE}.tar.gz \
${INSTALL_DIR}

echo "[3/5] Backup MongoDB..."

tar czf \
${BACKUP_DIR}/graylog_mongodb_${DATE}.tar.gz \
${MONGO_DATA}

echo "[4/5] Backup Graylog data..."

tar czf \
${BACKUP_DIR}/graylog_data_${DATE}.tar.gz \
${GRAYLOG_DATA}

echo "[5/5] Backup OpenSearch..."

tar czf \
${BACKUP_DIR}/graylog_opensearch_${DATE}.tar.gz \
${OPENSEARCH_DATA}

echo "Start Graylog..."

docker compose up -d

echo ""
echo "=====
echo " BACKUP DONE"
echo " Location:"
echo " ${BACKUP_DIR}"
echo "=====

du -sh ${BACKUP_DIR}/*
\`\`\`
```

Lưu file:

- Ctrl + O -> Enter
- Ctrl + X

### - Cấp quyền cho file:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_graylog.sh
```

### - Test backup

```
sudo /usr/local/bin/backup_graylog.sh
```

- Kết quả có dạng

```
sadmin@graylog-pro:~$ sudo /usr/local/bin/backup_graylog.sh
[sudo] password for sadmin:
=====
Graylog Backup 20260626_061931
=====
[1/5] Stop Graylog stack...
[+] stop 3/3
✓ Container graylog Stopped
✓ Container graylog-mongodb Stopped
✓ Container graylog-opensearch Stopped
[2/5] Backup configuration...
tar: Removing leading '/' from member names
[3/5] Backup MongoDB...
tar: Removing leading '/' from member names
[4/5] Backup Graylog data...
tar: Removing leading '/' from member names
[5/5] Backup OpenSearch...
tar: Removing leading '/' from member names
Start Graylog...
[+] up 3/3
✓ Container graylog-opensearch Healthy
✓ Container graylog-mongodb Healthy
✓ Container graylog Started
=====
BACKUP DONE
Location:
/backup/graylog
=====
4.0K /backup/graylog/graylog_config_20260626_054852.tar.gz
4.0K /backup/graylog/graylog_config_20260626_061931.tar.gz
16K /backup/graylog/graylog_data_20260626_054852.tar.gz
20K /backup/graylog/graylog_data_20260626_061931.tar.gz
30M /backup/graylog/graylog_mongodb_20260626_054852.tar.gz
27M /backup/graylog/graylog_mongodb_20260626_061931.tar.gz
2.3M /backup/graylog/graylog_opensearch_20260626_054852.tar.gz
2.1M /backup/graylog/graylog_opensearch_20260626_061931.tar.gz
sadmin@graylog-pro:~$
```

### - Lập lịch backup mỗi ngày

Nếu sai giờ cần chỉnh lại, [Cảnh chỉnh giờ Ubuntu](#)

- Tạo cron:

```
sudo crontab -e
```

- Thêm dòng vào cuối và lưu file

```
chạy backup lúc 20 giờ 30 mỗi ngày
30 20 * * * /usr/local/bin/backup_graylog.sh >> /var/log/graylog_backup.log 2>&1
```

Giải thích:

- 30 = phút 30
- 20 = giờ 20
- ◦ = mỗi ngày
- ◦ = mỗi tháng
- ◦ = mọi thứ

- Kiểm tra đã lưu

```
sudo crontab -l
```

- Kích hoạt cron

```
sudo systemctl enable cron
sudo systemctl start cron
```

- Test cron

```
systemctl status cron
```

- Xem log backup

```
tail -f /var/log/graylog_backup.log
```

## 3. Kiểm tra trạng thái Graylog và Lưu trữ

### 3.1 Tạo thư mục lưu trữ có tên script

```
sudo mkdir /backup/script
```

### 3.2 Soạn nội dung file `check_system.sh`

```
sudo nano /backup/script/check_system.sh
```

#### Nội dung file `check_system.sh`

```
#!/bin/bash

=====
Script kiểm tra sức khỏe hệ thống Graylog và Dung lượng phân vùng
=====

Định nghĩa màu sắc cho dễ nhìn (chỉ dùng khi in ra màn hình)
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
BLUE='\033[0;34m'
NC='\033[0m' # Không màu

CAU HINH LOG

LOG_DIR="/backup/script/logs"
mkdir -p "$LOG_DIR"

Tên file log = thời gian bắt đầu kiểm tra
LOG_FILE="$LOG_DIR/check_system_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log"

Hàm log: in ra màn hình (có màu) và ghi vào file log (bỏ màu, kèm timestamp)
log() {
 local msg="$1"
 local ts
 ts=$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S)

 # In ra màn hình nguyên bản (giữ màu)
 echo -e "$msg"

 # Ghi vào file log: loại bỏ màu ANSI trước khi ghi
 local plain_msg
 plain_msg=$(echo -e "$msg" | sed -r 's/\x1B\[([0-9;]*[mK])//g')
 echo "[$ts] $plain_msg" >> "$LOG_FILE"
}

log
"${BLUE}===== ${NC}
```

```

}"
log "${BLUE} BAO CAO TRANG THAI HE THONG GRAYLOG & LUU TRU ${NC}"
log
"${BLUE}===== ${NC}"
}"
log "Thoi gian kiem tra: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
log ""

1. KIEM TRA SUC KHOE DOCKER VA CAC CONTAINER

log "${YELLOW}1. KIEM TRA TRANG THAI DICH VU & CONTAINER${NC}"

Kiem tra Docker Engine
if systemctl is-active --quiet docker; then
 log " [+] Dich vu Docker: ${GREEN}DANG CHAY (Running)${NC}"
else
 log " [+] Dich vu Docker: ${RED}DA DUNG (Stopped/Failed)${NC} - Hay kiem tra
lai Docker Engine!"
fi

Kiem tra cac Container lien quan den he thong Graylog
log ""
log " [+] Danh sach trang thai Container (Graylog, OpenSearch, MongoDB):"
log " -----"

Loc ra cac container co ten chua graylog, opensearch, mongo
CONTAINERS=$(docker ps -a --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}" | grep -iE
"graylog|opensearch|mongo|elastic|NAME")

if [-z "$CONTAINERS"]; then
 log " ${RED}Khong tim thay container nao lien quan den Graylog dang
chay!${NC}"
else
 # In ra danh sach va boi mau trang thai, dong thoi ghi log
 echo "$CONTAINERS" | while read -r line; do
 if echo "$line" | grep -qi "Up"; then
 log " ${GREEN}$line${NC}"
 elif echo "$line" | grep -qi "Exited"; then
 log " ${RED}$line${NC}"
 else
 log " $line"
 fi
 done
fi
log ""

2. KIEM TRA DUNG LUONG O CUNG (Disk 1, 2, 3)

log "${YELLOW}2. KIEM TRA DUNG LUONG LUU TRU${NC}"

Ham kiem tra dung luong o cung
check_disk() {

```

```

local label=$1
local path=$2
local expected_size=$3

if [-d "$path"]; then
 # Lay thong so tu lenh df -h
 local total avail used pcent
 total=$(df -h "$path" | tail -n 1 | awk '{print $2}')
 used=$(df -h "$path" | tail -n 1 | awk '{print $3}')
 avail=$(df -h "$path" | tail -n 1 | awk '{print $4}')
 pcent=$(df -h "$path" | tail -n 1 | awk '{print $5}' | tr -d '%')

 log " [+] ${label} (Mac dinh: ~${expected_size})"
 log " - Duong dan : $path"
 log " - Tong cong : $total"
 log " - Da su dung: $used"
 log " - Con trong : $avail"

 # Canh bao neu dung luong vuot qua 85%
 if ["$pcent" -ge 85]; then
 log " - Muc dung : ${RED}$pcent% (CANH BAO: Sap day!)$${NC}"
 else
 log " - Muc dung : ${GREEN}$pcent% (Binh thuong)$${NC}"
 fi
else
 log " [+] ${label}"
 log " ${RED}Khong tim thay thu muc/phan vung mounted tai: $path$${NC}"
fi
log ""
}

Disk 1: Phan vung he dieu hanh (/)
check_disk "Disk 1 - He dieu hanh & Config" "/" "100GB"

Disk 2: Phan vung du lieu (/data)
check_disk "Disk 2 - Du lieu Log (OpenSearch, MongoDB, Graylog)" "/data" "500GB"

Disk 3: Phan vung Backup (/backup)
check_disk "Disk 3 - Luu tru Backup" "/backup" "50GB"

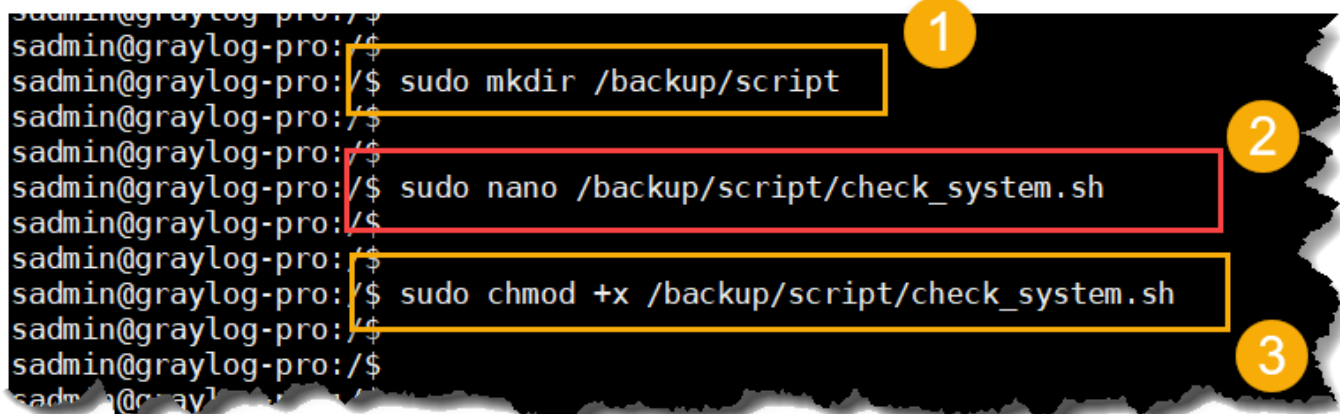
log
"${BLUE}===== ${NC}"
}"
log "${GREEN}Hoan tat kiem tra!$${NC}"
log "Chi tiet log duoc luu tai: $LOG_FILE"

```

### 3.3 Cấp quyền thực thi cho file check\_system.sh

```
sudo chmod +x /backup/script/check_system.sh
```





A terminal window with a black background and white text. The prompt is `sadmin@graylog-pro:/$`. Three commands are entered, each highlighted with a colored box and a numbered yellow circle to its right. Step 1 (yellow box, circle 1) is `sudo mkdir /backup/script`. Step 2 (red box, circle 2) is `sudo nano /backup/script/check_system.sh`. Step 3 (yellow box, circle 3) is `sudo chmod +x /backup/script/check_system.sh`. The terminal shows the prompt after each command.

```
sadmin@graylog-pro:/$
sadmin@graylog-pro:/$ sudo mkdir /backup/script
sadmin@graylog-pro:/$
sadmin@graylog-pro:/$ sudo nano /backup/script/check_system.sh
sadmin@graylog-pro:/$
sadmin@graylog-pro:/$ sudo chmod +x /backup/script/check_system.sh
sadmin@graylog-pro:/$
sadmin@graylog-pro:/$
```

### 3.4 Chạy file `check_system.sh`

```
sudo /backup/script/check_system.sh
```

```
1 sadmin@graylog-pro:/$
sadmin@graylog-pro:/$
sadmin@graylog-pro:/$ sudo /backup/script/check_system.sh
=====
BẢO CÁO TRẠNG THÁI HỆ THỐNG GRAYLOG & LƯU TRỮ
=====
Thời gian kiểm tra: 2026-07-10 07:39:03

1. KIỂM TRA TRẠNG THÁI DỊCH VỤ & CONTAINER
[+] Dịch vụ Docker: ĐANG CHẠY (Running)

[+] Danh sách trạng thái Container (Graylog, OpenSearch, MongoDB):

 NAMES STATUS
 graylog Exited (143) 15 hours ago
 graylog-mongodb Exited (0) 15 hours ago
 graylog-opensearch Exited (137) 15 hours ago

2. KIỂM TRA DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ
[+] Disk 1 - Hệ điều hành & Config (Mặc định: ~100GB)
 - Đường dẫn : /
 - Tổng cộng : 84G
 - Đã sử dụng: 7.5G
 - Còn trống : 72G
 - Mức dùng : 10% (Bình thường)

[+] Disk 2 - Dữ liệu Log (OpenSearch, MongoDB, Graylog) (Mặc định: ~500GB)
 - Đường dẫn : /data
 - Tổng cộng : 492G
 - Đã sử dụng: 19G
 - Còn trống : 448G
 - Mức dùng : 4% (Bình thường)

[+] Disk 3 - Lưu trữ Backup (Mặc định: ~50GB)
 - Đường dẫn : /backup
 - Tổng cộng : 49G
 - Đã sử dụng: 40K
 - Còn trống : 47G
 - Mức dùng : 1% (Bình thường)

=====
Hoàn tất kiểm tra!
sadmin@graylog-pro:/$
```

Support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: <https://mobaxterm.mobatek.net>

Kết quả

## 4. Copy Backup lên FTP

### 4.1 Mục tiêu:

- Liệt kê các file `.gz` vào file `bk_list_file.txt`
- Script đọc file `bk_list_file.txt` và đẩy lên FTP
- Tự tìm hiểu các cài đặt FTP server

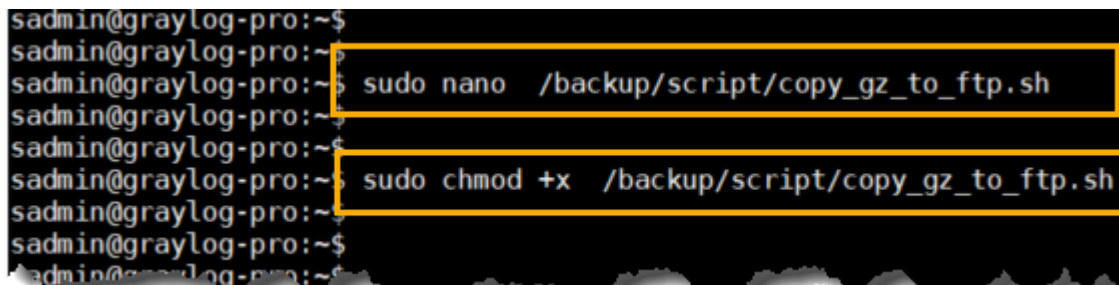
### 4.2 Thực hiện:

## Lấy tên file `.gz` đưa vào file `.txt`

- Liệt kê các file `.gz`

```
sudo find /backup/graylog/ -maxdepth 1 -type f -name "*.gz" -exec basename {} \; |
sudo tee /backup/script/bk_list_file.txt > /dev/null
```

- Soạn file



```
sadmin@graylog-pro:~$
sadmin@graylog-pro:~$
sadmin@graylog-pro:~$ sudo nano /backup/script/copy_gz_to_ftp.sh
sadmin@graylog-pro:~$
sadmin@graylog-pro:~$ sudo chmod +x /backup/script/copy_gz_to_ftp.sh
sadmin@graylog-pro:~$
sadmin@graylog-pro:~$
sadmin@graylog-pro:~$
```

```
sudo nano /backup/script/copy_gz_to_ftp.sh
```

- Nội dung file Script

```
#!/bin/bash

=====
CẤU HÌNH FTP SERVER
=====
FTP_SERVER=" địa chỉ ftp"
FTP_USER="ftp user"
FTP_PASS="ftp mat khau"
FTP_DIR="/01.devices/Graylog/" # Thư mục đích trên FTP (bắt buộc có dấu / ở cuối)

Thu mục chua cac file backup (.tar.gz...) can upload
SOURCE_DIR="/backup/graylog"

Thu mục chua script va file danh sach
SCRIPT_DIR="/backup/script"
LIST_FILE="$SCRIPT_DIR/bk_list_file.txt"

Thu mục lưu file log
LOG_DIR="$SCRIPT_DIR/logs"
mkdir -p "$LOG_DIR"

Tên file log = thời gian bắt đầu chạy backup
LOG_FILE="$LOG_DIR/backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log"

Hàm ghi log: vừa in ra màn hình, vừa ghi vào file log kèm timestamp
log() {
 local msg="$1"
 local ts
 ts=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
 echo "$msg"
```

```

 echo "[${ts}] $msg" >> "$LOG_FILE"
}

=====
BAT DAU THUC THI
=====
if [! -f "$LIST_FILE"]; then
 log "Loi: Khong tim thay file danh sach '$LIST_FILE'"
 exit 1
fi

log "Bat dau tien trinh upload len FTP..."
log "Nguon: $SOURCE_DIR -> Dich: ftp://FTP_SERVERFTP_DIR"

TOTAL=0
SUCCESS=0
FAILED=0

while IFS= read -r raw_filename || [-n "$raw_filename"]; do

 # Loai bo ky tu an \r (neu file text copy tu Windows sang) va khoang trang thua
 filename=$(echo "$raw_filename" | tr -d '\r' | xargs)
 if [-z "$filename"]; then
 continue
 fi

 TOTAL=$((TOTAL + 1))

 # File backup nam trong SOURCE_DIR
 FILE_PATH="$SOURCE_DIR/$filename"
 if [! -f "$FILE_PATH"]; then
 log "Canh bao: File '$FILE_PATH' khong ton tai tren he thong. Bo qua!"
 FAILED=$((FAILED + 1))
 continue
 fi

 log "Dang upload: $filename -> ftp://$FTP_SERVERFTP_DIRfilename"

 curl -s -T "$FILE_PATH" "ftp://$FTP_USER:$FTP_PASS@$FTP_SERVER$FTP_DIR"

 if [$? -eq 0]; then
 log "Upload thanh cong: $filename -> FTP_DIRfilename"
 SUCCESS=$((SUCCESS + 1))
 else
 log "Loi khi upload: $filename"
 FAILED=$((FAILED + 1))
 fi

done < "$LIST_FILE"

log "Hoan thanh tien trinh! Tong: $TOTAL | Thanh cong: $SUCCESS | That bai:

```

```
$FAILED"
log "Chi tiet log duoc luu tai: $LOG_FILE"
```

- Cấp quyền

```
sudo chmod +x /backup/script/copy_gz_to_ftp.sh
```

Ghi chú:

- Nếu có nhiều file .sh muốn thực hiện thì tạo file .sh là liệt kê các file cần chạy vào để chúng thay theo thứ tự mong muốn
- Ví dụ:

```
#!/bin/bash

echo "=== Bắt đầu chạy chuỗi script ==="

Chạy lần lượt từng file
/đường/dẫn/đến/script1.sh
/đường/dẫn/đến/script2.sh
/đường/dẫn/đến/script3.sh

echo "=== Hoàn thành tất cả script ==="
```

## 5. Cấu Hình Thiết Bị Gửi Log

[Tại đây](#) - II. Log Source